

DevOps avancé
Année universitaire 2026–2027

Travaux pratiques, TP1

Continuous Deployment avec GitOps et ArgoCD

Un dépôt Git décrit l'état désiré du cluster. ArgoCD le surveille, l'applique, corrige toute dérive et permet de revenir à une version stable.

Réalisé par

Kacem Mathlouthi
Oussema Kraiem
Med Amin Haouas

Dépôt

`github.com/KacemMathlouthi/tp-devops`

Image

`ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops`

Table des matières

Présentation générale 3
- Objectif 3
- Application support 3
- Construction de l'image 3
- Stack technique 4
- Architecture 4

Étape 1 : structure du dépôt Git 5
- Organisation 5
- Base Kustomize 5
- Overlay `dev` 6

Étape 2 : installation et configuration d'ArgoCD 7
- Cluster Kubernetes 7
- Installation d'ArgoCD 7
- Accès à l'interface 8
- Création de l'Application 9

Démonstration 1 : déploiement continu automatisé 12

Démonstration 2 : détection du drift et self-healing 13

Démonstration 3 : Sync Status et Health Status 14

Démonstration 4 : historique et rollback 15

Conclusion 16

Présentation générale

Objectif

Ce TP met en place un pipeline GitOps de bout en bout : l'état désiré de l'application et de ses ressources Kubernetes est décrit de façon déclarative dans un dépôt Git, et ArgoCD, installé dans le cluster, se charge de le faire converger vers cet état. Aucun `kubectl apply` n'est lancé depuis l'extérieur pour déployer : le cluster tire (pull) sa configuration depuis Git.

Le TP doit démontrer cinq concepts :

Single Source of Truth	Tout l'état désiré vit dans Git : manifests Kustomize et définition de l'Application ArgoCD.
Pull-based CD	ArgoCD surveille le dépôt et applique automatiquement chaque commit.
Drift et self-healing	Toute modification manuelle du cluster est détectée puis annulée.
Sync et Health	Un manifeste conforme à Git (Synced) peut produire des pods en échec (Degraded).
Rollback et historique	Retour instantané à une révision stable depuis l'onglet History and Rollback.

Application support

Le sujet laissant le choix de l'application, nous avons retenu une petite API `FastAPI` (Python 3.12, dépendances gérées par `uv`) qui expose trois routes :

- `GET /` : page HTML affichant la version déployée et le nom du pod qui a servi la requête ;
- `GET /version` : la même information au format JSON ;
- `GET /healthz` : sonde utilisée par Kubernetes (readiness et liveness).

La version affichée est injectée au build de l'image (`ARG APP_VERSION`) : chaque démonstration est ainsi visible directement dans le navigateur, et le nom du pod permet de constater la répartition de charge entre réplicas.

Construction de l'image

Le dépôt contient le code applicatif (`app/`) et une GitHub Action (`.github/workflows/build.yml`) qui, à chaque tag Git `v*`, construit l'image et la publie sur GitHub Container Registry :

```
git tag v2 && git push origin v2
# → ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops:v2
```

Séparation CI / CD

La CI (GitHub Actions) se contente de produire une image versionnée ; elle n'a aucun accès au cluster. Le déploiement (CD) est entièrement piloté par ArgoCD, qui tire l'état désiré depuis Git : changer la version déployée revient à modifier le tag dans l'overlay Kustomize et à pousser le commit.

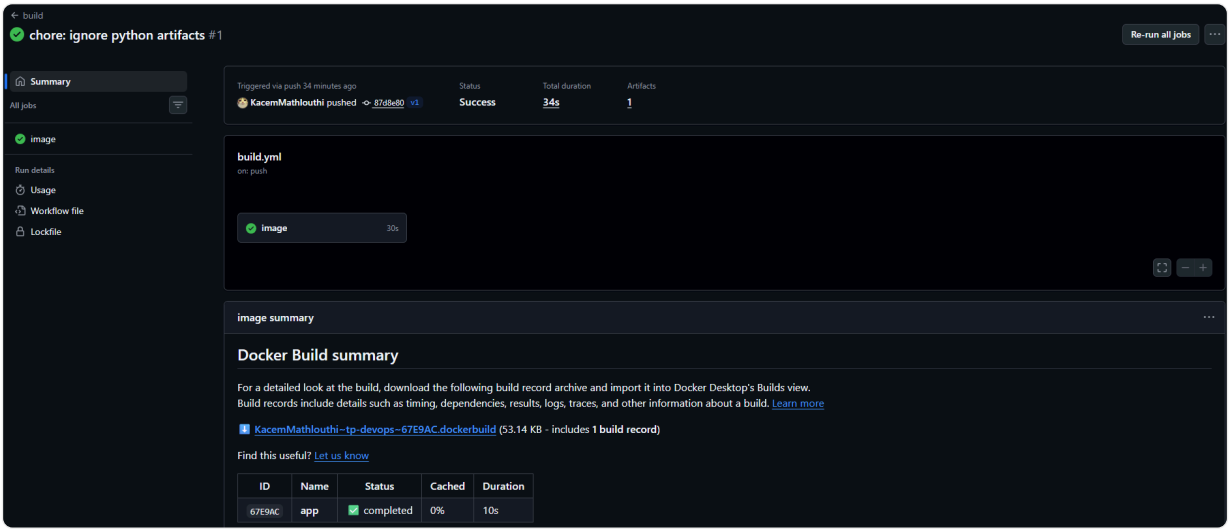


Fig. 1. GitHub Actions : le push du tag `v1` déclenche le workflow `build` (34 s) qui construit et publie l'image

Stack technique

Cluster	minikube (driver Docker) sous WSL 2
GitOps	ArgoCD (manifests officiels, namespace `argocd`)
Manifests	Kustomize : une `base` et un overlay `dev`
Dépôt	GitHub public `KacemMathlouthi/tp-devops`, branche `main`
Application	FastAPI (Python 3.12, uv), image Docker non-root
CI	GitHub Actions vers `ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops:`

Architecture

```
Développeur          GitHub (SSOT)                    Cluster minikube
──────────           ──────────────                   ────────────────
git push ──────────► tp-devops (main)       ◄──pull──  argocd
git tag vX           ├── app/                          ├── repo-server     : rend Kustomize
                     └── k8s/overlays/dev              ├── app-controller  : compare & sync
                            │                          └── server (UI)     : localhost:8080
                            ▼ tag vX                          │ apply
                     GitHub Actions                           ▼
                            │ docker push              tp-gitops
                            ▼                          ├── Deployment web
                     ghcr.io/ ... /tp-devops:vX ◄pull── ├── Pods (FastAPI)
                                                        └── Service web
```

Étape 1 : structure du dépôt Git

Organisation

Un seul dépôt contient l'ensemble du TP : code applicatif, pipeline de build et manifests. ArgoCD ne lit que le chemin `k8s/overlays/dev` ; le reste du dépôt (code, rapport, définition de l'Application) ne perturbe donc pas la synchronisation.

```
tp-devops/
├── app/                          # code applicatif
│   ├── main.py                   # API FastAPI
│   ├── pyproject.toml, uv.lock   # dépendances (uv)
│   └── Dockerfile
├── .github/workflows/build.yml   # build + push de l'image sur tag vX
├── k8s/
│   ├── base/                     # ressources communes
│   │   ├── kustomization.yaml
│   │   ├── deployment.yaml
│   │   └── service.yaml
│   └── overlays/
│       └── dev/
│           └── kustomization.yaml  # namespace, replicas, tag d'image
├── argocd/
│   └── application.yaml          # l'Application ArgoCD (déclarative elle aussi)
└── compte-rendu/                 # ce rapport
```

Base Kustomize

La base décrit l'application indépendamment de tout environnement : un `Deployment` et un `Service`, auxquels Kustomize ajoute des labels communs.

```
# k8s/base/kustomization.yaml
labels:
  - pairs:
      app.kubernetes.io/name: web
      app.kubernetes.io/part-of: tp-gitops
resources:
  - deployment.yaml
  - service.yaml
```

Points notables du `Deployment` :

- sondes `readinessProbe` et `livenessProbe` sur `/healthz` : c'est sur elles que repose le Health Status calculé par ArgoCD ;
- variable `POD_NAME` injectée via l'API downward, affichée par l'application ;
- requests/limits CPU et mémoire ;
- `progressDeadlineSeconds: 60` : en cas d'image introuvable, Kubernetes marque le rollout en échec au bout d'une minute (au lieu de 10 par défaut) et ArgoCD affiche alors Degraded.

Le `Service` (`ClusterIP`, port 80 → 8000) répartit le trafic entre les pods portant le label `app: web`.

Overlay dev

L'overlay est le seul fichier modifié pendant les démonstrations : il fixe le namespace, le nombre de réplicas et le tag de l'image.

```
# k8s/overlays/dev/kustomization.yaml
namespace: tp-gitops
resources:
  - ../../base
replicas:
  - name: web
    count: 2
images:
  - name: ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops
    newTag: v1
```

Le rendu final peut être vérifié localement sans cluster :

```
kubectl kustomize k8s/overlays/dev
```

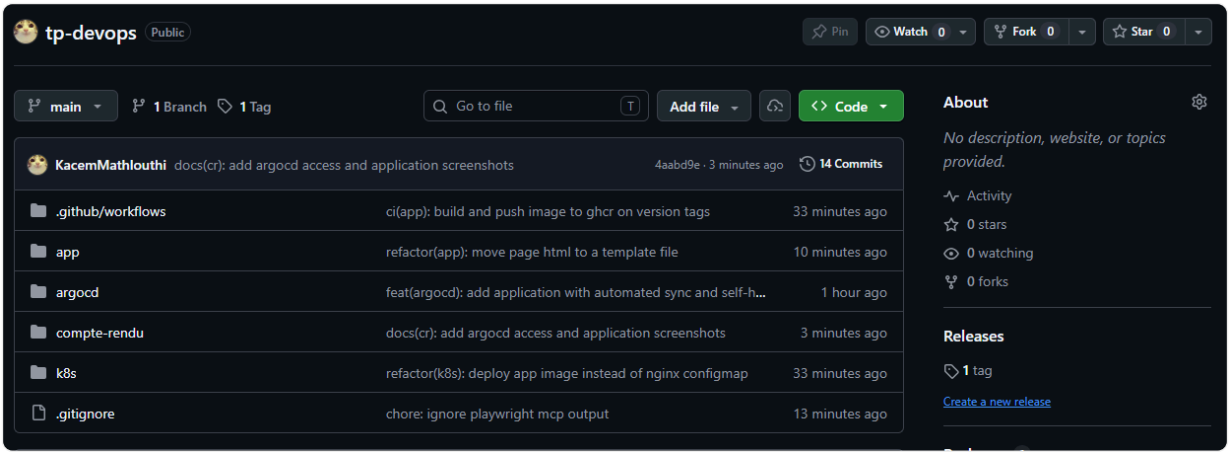


Fig. 2. Dépôt public `KacemMathlouthi/tp-devops` : code applicatif, workflow CI, manifests Kustomize, Application ArgoCD et rapport ; le package GHCR `tp-devops` est lié au dépôt

Étape 2 : installation et configuration d'ArgoCD

Cluster Kubernetes

Le cluster est un minikube mono-nœud utilisant le driver Docker, sous WSL 2. Deux vCPU et environ 4 Go de RAM suffisent pour Kubernetes, ArgoCD (7 pods) et l'application.

```
minikube start --driver=docker --cpus=2 --memory=4g
kubectl config use-context minikube
kubectl get nodes
```

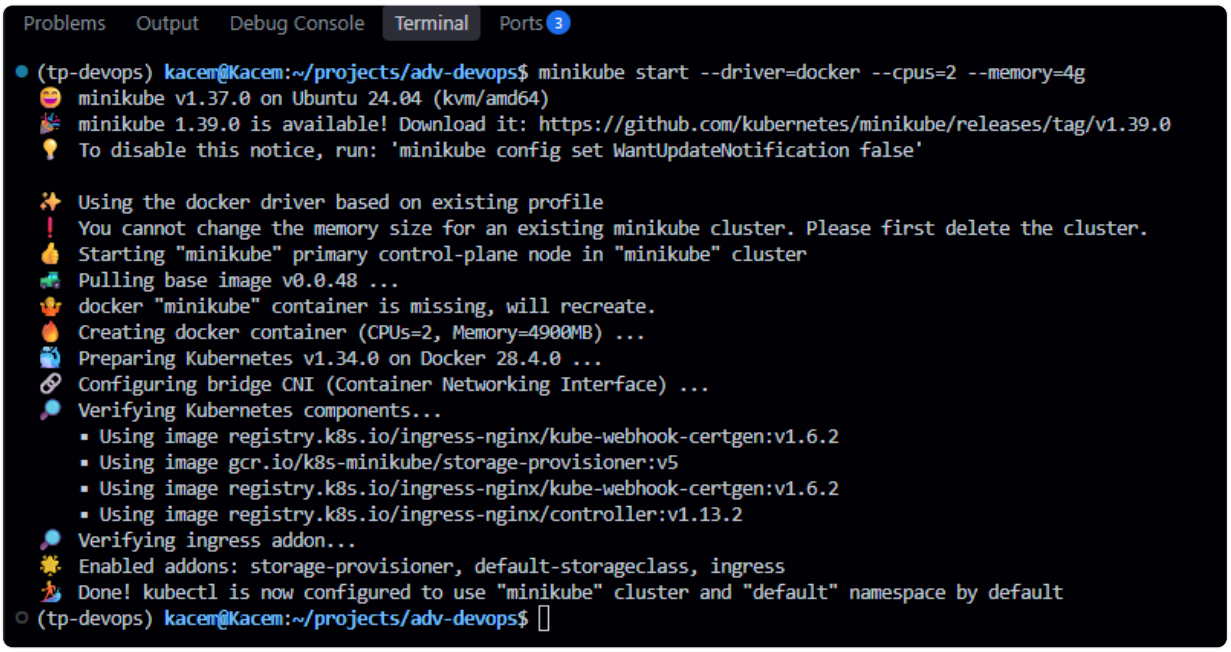


Fig. 3. Démarrage du cluster minikube (Kubernetes v1.34.0, driver Docker) ; `kubectl` est configuré sur le contexte `minikube`

Installation d'ArgoCD

ArgoCD est installé à partir des manifests officiels dans son propre namespace. L'option `--server-side` est nécessaire car certaines CRD dépassent la taille maximale de l'annotation `last-applied-configuration`.

```
kubectl create namespace argocd
kubectl apply -n argocd --server-side \
  -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml
kubectl -n argocd rollout status deploy/argocd-server
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports 3

(tp-devops) kacem@Kacem:~/projects/adv-devops$ kubectl -n argocd rollout status deploy/argocd-server
Waiting for deployment "argocd-server" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "argocd-server" successfully rolled out
(tp-devops) kacem@Kacem:~/projects/adv-devops$ kubectl -n argocd get pods
NAME                                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
argocd-application-controller-0                     1/1     Running   0          5m40s
argocd-applicationset-controller-7c7cd47f9d-m26kk   1/1     Running   0          5m41s
argocd-dex-server-6698896998-zm767                  1/1     Running   0          5m41s
argocd-notifications-controller-644457c445-fq9r8    1/1     Running   0          5m41s
argocd-redis-6bcd6966f-n24t4                        1/1     Running   0          5m41s
argocd-repo-server-6f6657d5cb-nqdkx                 1/1     Running   0          5m41s
argocd-server-664495b675-qlw9n                      1/1     Running   0          5m41s
(tp-devops) kacem@Kacem:~/projects/adv-devops$
```

Fig. 4. Fin du rollout de `argocd-server` puis les 7 pods ArgoCD en état `Running` : application-controller, applicationset-controller, dex, notifications, redis, repo-server et server

Accès à l'interface

```
# mot de passe initial de l'utilisateur admin
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret \
  -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d; echo
# exposition locale de l'UI
kubectl -n argocd port-forward svc/argocd-server 8080:443
```

```
(tp-devops) kacem@Kacem:~/projects/adv-devops$ kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d; echo
<redacted>
(tp-devops) kacem@Kacem:~/projects/adv-devops$
```

Fig. 5. Récupération du mot de passe initial de l'utilisateur `admin` (valeur masquée)

```
(tp-devops) kacem@Kacem:~/projects/adv-devops$ kubectl -n argocd port-forward svc/argocd-server 8080:443
Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 8080
Forwarding from [::1]:8080 -> 8080
Handling connection for 8080
Handling connection for 8080
```

Fig. 6. Port-forward du service `argocd-server` vers `localhost:8080`

L'interface est alors accessible sur `https://localhost:8080` (certificat auto-signé). Après connexion, ArgoCD (v3.5.5) ne gère encore aucune application.

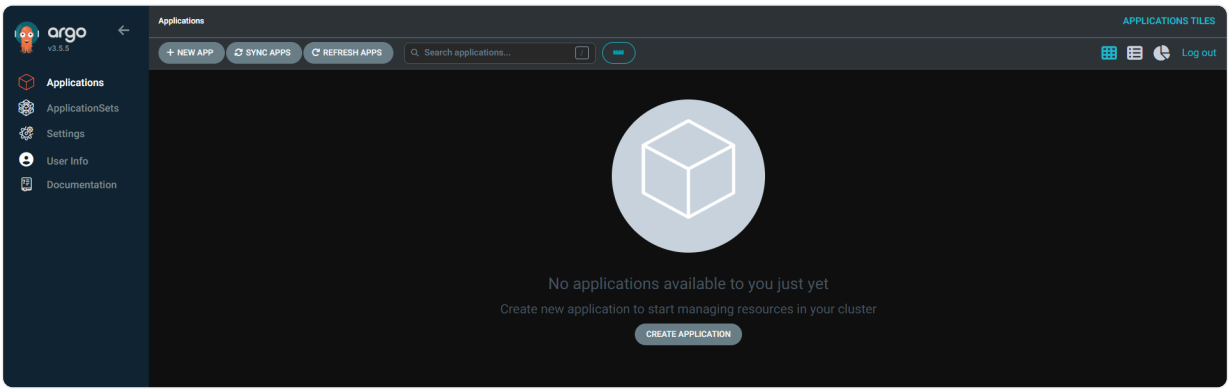


Fig. 7. Tableau de bord ArgoCD après la première connexion : aucune application

Création de l'Application

L'Application est elle-même décrite dans Git (`argocd/application.yaml`) : la configuration de l'outil GitOps suit le même principe déclaratif que l'application.

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: tp-gitops
  namespace: argocd
spec:
  project: default
  source:
    repoURL: https://github.com/KacemMathlouthi/tp-devops.git
    targetRevision: main
    path: k8s/overlays/dev
  destination:
    server: https://kubernetes.default.svc
    namespace: tp-gitops
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true      # supprime ce qui a disparu de Git
      selfHeal: true   # annule les modifications manuelles
    syncOptions:
      - CreateNamespace=true
```

```
kubectl apply -f argocd/application.yaml
kubectl -n tp-gitops get pods -w
```

C'est la seule commande `kubectl apply` du TP : à partir de là, ArgoCD crée lui-même le namespace `tp-gitops` et les ressources décrites dans Git. Les deux pods passent de `ContainerCreating` à `Running` puis `1/1` (readiness probe validée) en moins de 30 secondes.

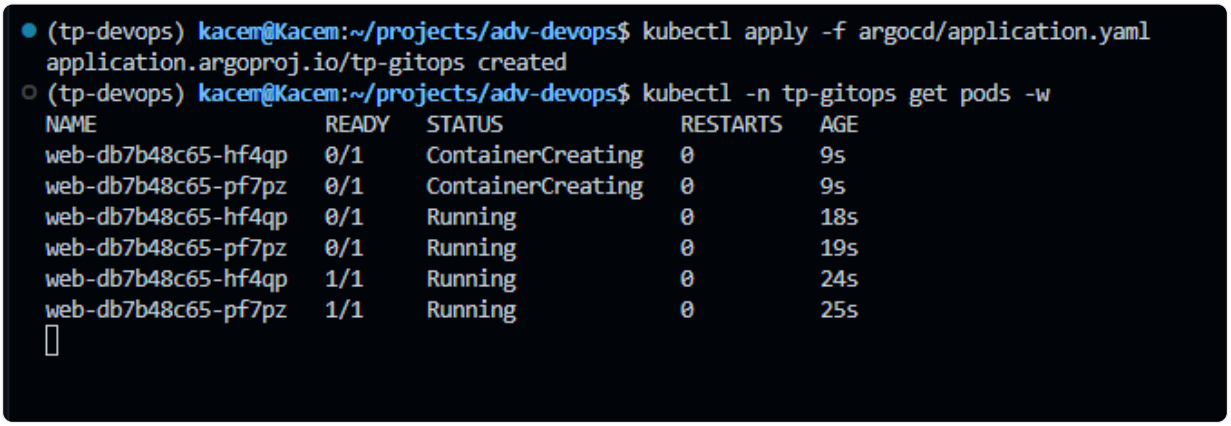


Fig. 8. Création de l'Application puis démarrage des deux pods `web` déployés par ArgoCD

Options de synchronisation

- **automated** : ArgoCD synchronise dès qu'un nouveau commit est détecté, sans clic sur Sync.
- **selfHeal** : si l'état du cluster s'écarte de Git (drift), ArgoCD réapplique les manifests.
- **prune** : une ressource retirée de Git est supprimée du cluster.

– ArgoCD interroge Git toutes les 3 minutes par défaut ; le bouton Refresh force une vérification immédiate.

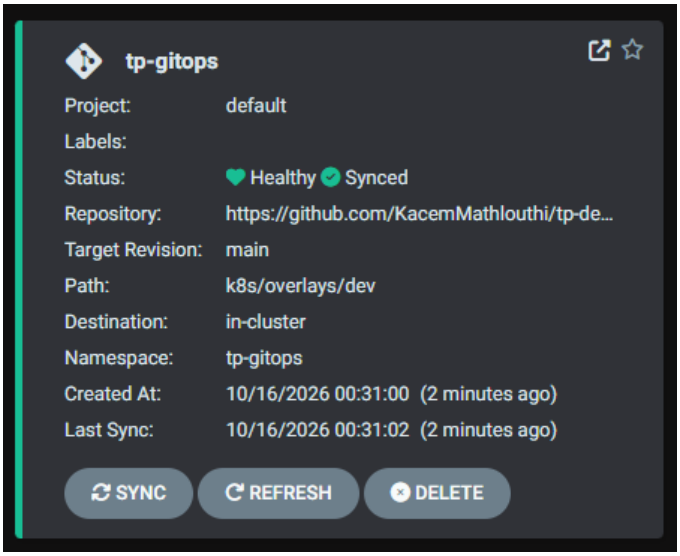


Fig. 9. Tuile de l'application `tp-gitops` : dépôt, révision `main`, chemin `k8s/overlays/dev`, statut Healthy et Synced

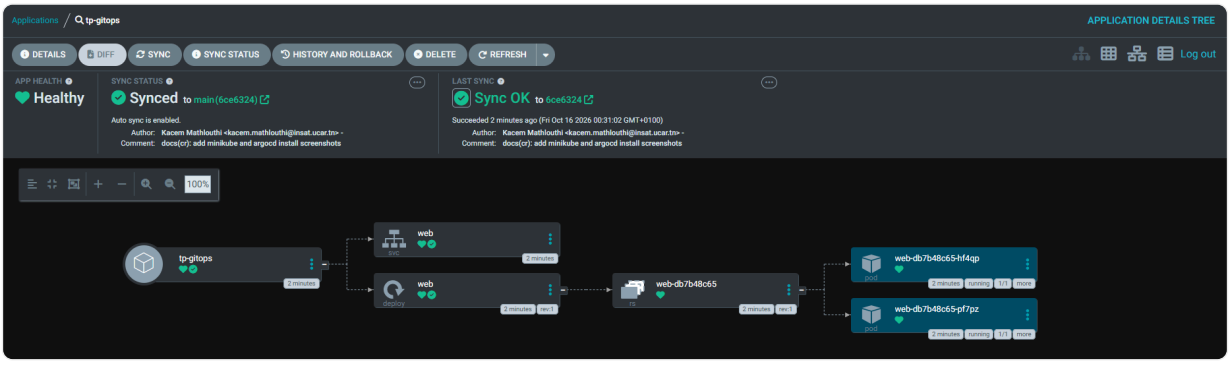


Fig. 10. Arbre des ressources : Service et Deployment `web`, ReplicaSet et deux pods. Synchronisé automatiquement sur le commit `6ce6324` (Auto sync is enabled)

L'en-tête de la vue détaillée illustre déjà la distinction au cœur du TP : App Health (état réel des ressources, ici Healthy) et Sync Status (conformité avec Git, ici Synced sur `main`) sont deux indicateurs indépendants.

```
kubectl -n tp-gitops port-forward svc/web 8081:80   # http://localhost:8081
```



Fig. 11. Application servie par le cluster : version `v1`, réponse du pod `web-db7b48c65-hf4qp`

Démonstration 1 : déploiement continu automatisé

Objectif : montrer qu'un simple commit suffit à modifier le cluster, sans aucune commande `kubectl`.

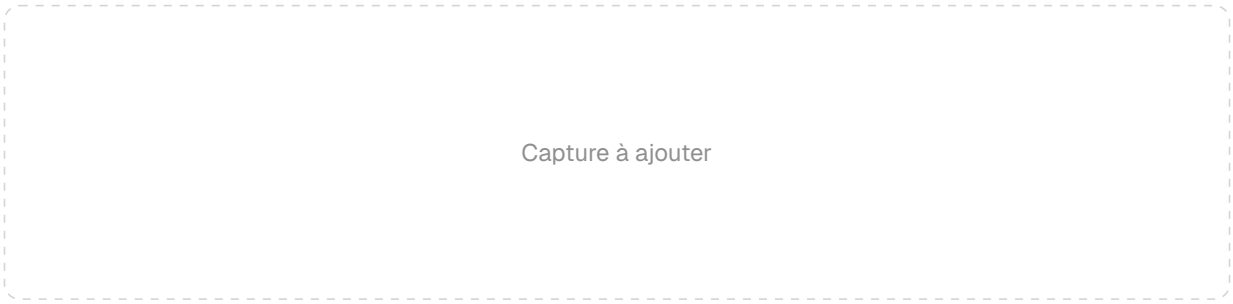


Fig. 12. Commit modifiant le nombre de réplicas et la version

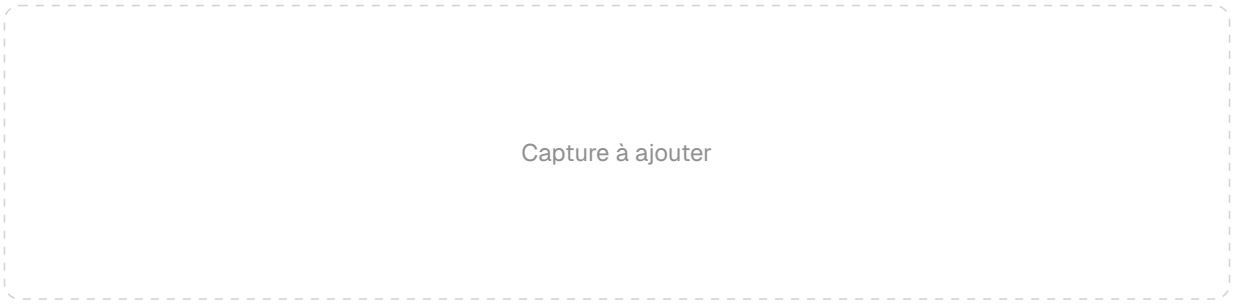


Fig. 13. ArgoCD détecte le nouveau commit et synchronise automatiquement

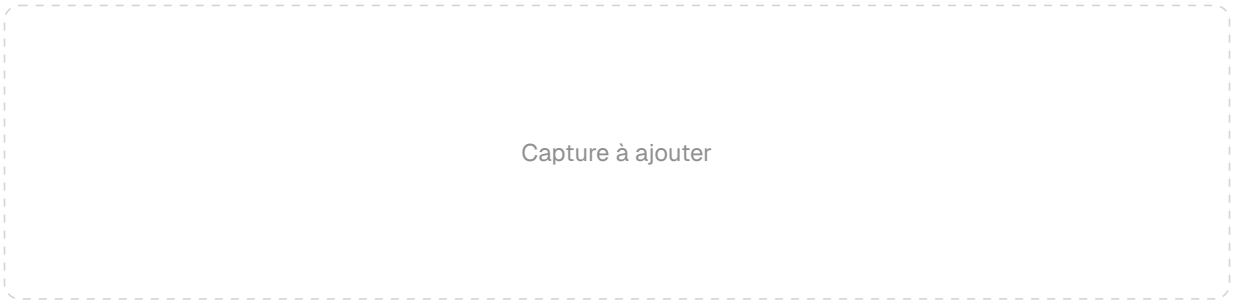


Fig. 14. Terminal : nouveaux pods créés par ArgoCD

Résultat

À compléter après la démonstration.

Démonstration 2 : détection du drift et self-healing

Objectif : altérer manuellement le cluster et montrer qu'ArgoCD rétablit l'état décrit dans Git.

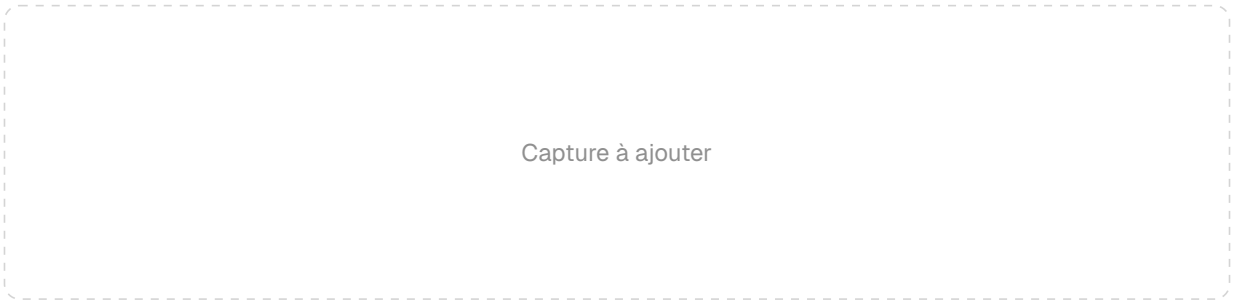


Fig. 15. Suppression manuelle du Deployment avec `kubectl delete`

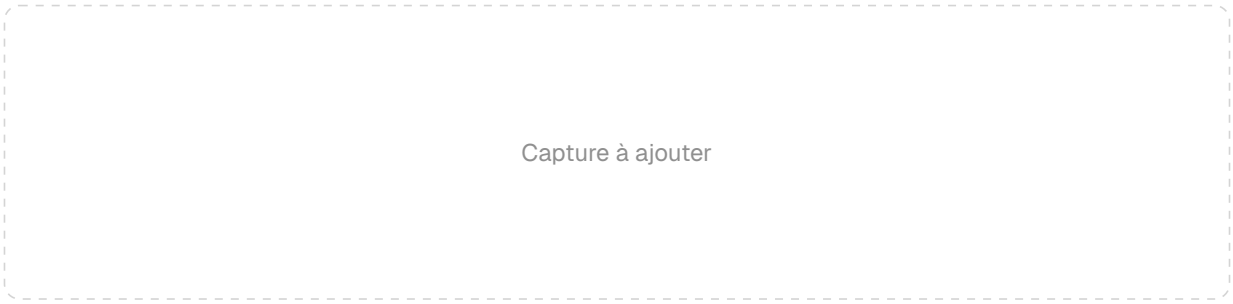


Fig. 16. ArgoCD : drift détecté (OutOfSync) puis réconciliation

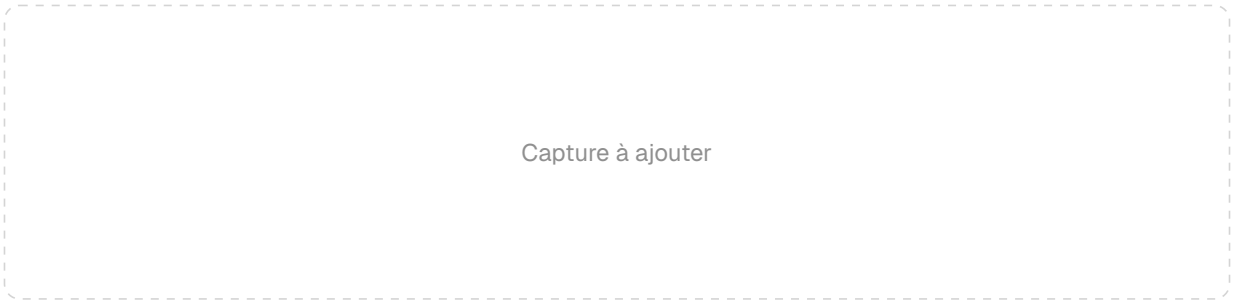


Fig. 17. Le Deployment est recréé automatiquement

Résultat

À compléter après la démonstration.

Démonstration 3 : Sync Status et Health Status

Objectif : montrer qu'une application peut être parfaitement synchronisée avec Git tout en étant défaillante.

Capture à ajouter

Fig. 18. Commit introduisant un tag d'image inexistant

Capture à ajouter

Fig. 19. ArgoCD : application Synced mais Degraded

Capture à ajouter

Fig. 20. Pod en `ErrImagePull` / `ImagePullBackOff`

Résultat

À compléter après la démonstration.

Démonstration 4 : historique et rollback

Objectif : revenir instantanément à une version stable depuis l'onglet History and Rollback.

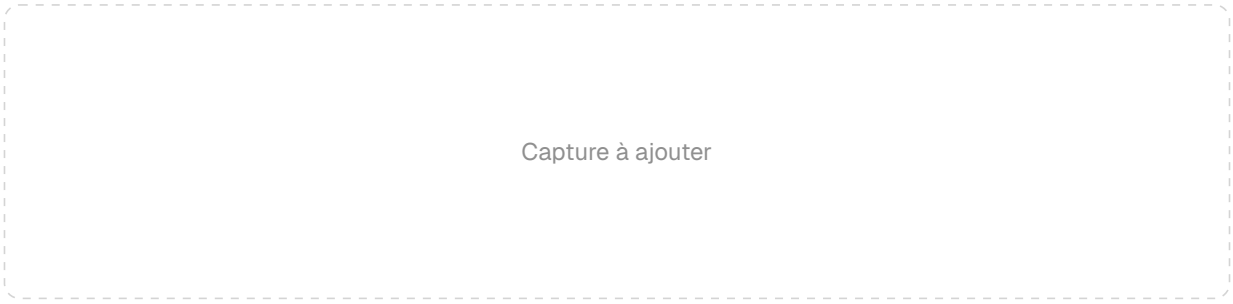


Fig. 21. Onglet History and Rollback listant les révisions déployées



Fig. 22. Rollback vers la dernière révision stable



Fig. 23. Application de nouveau Healthy après rollback

Résultat

À compléter après la démonstration.

Conclusion

À compléter.

Dépôt

- GitHub : github.com/KacemMathlouthi/tp-devops